



Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol

ÁLGEBRA

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA

$I = \int e^{-x/2} dx = \sqrt{\frac{2\pi}{a}}$ x_1
 $S_B = \frac{k_B 4\pi G}{hc} M^2$
 $\psi_1(x) = \frac{1}{\sqrt{K}} (A - e^{x^2} + A - e^{-x^2})$ $x < 0$
 $K = \sqrt{2\pi E/h^2}$
 $G_m = R_m - \frac{1}{2} R_{gm} = \frac{8\pi G}{c^1} T_{rm}$
 $\int \text{rot } F d\Sigma = F dx$
 $x(t)^3 - x^2 - x$
 $P_e = m g l_a$
 $Z(A, z, \beta)$

TEMA 2. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Ecuaciones lineales

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = b$$

Ecuaciones lineales

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = b$$

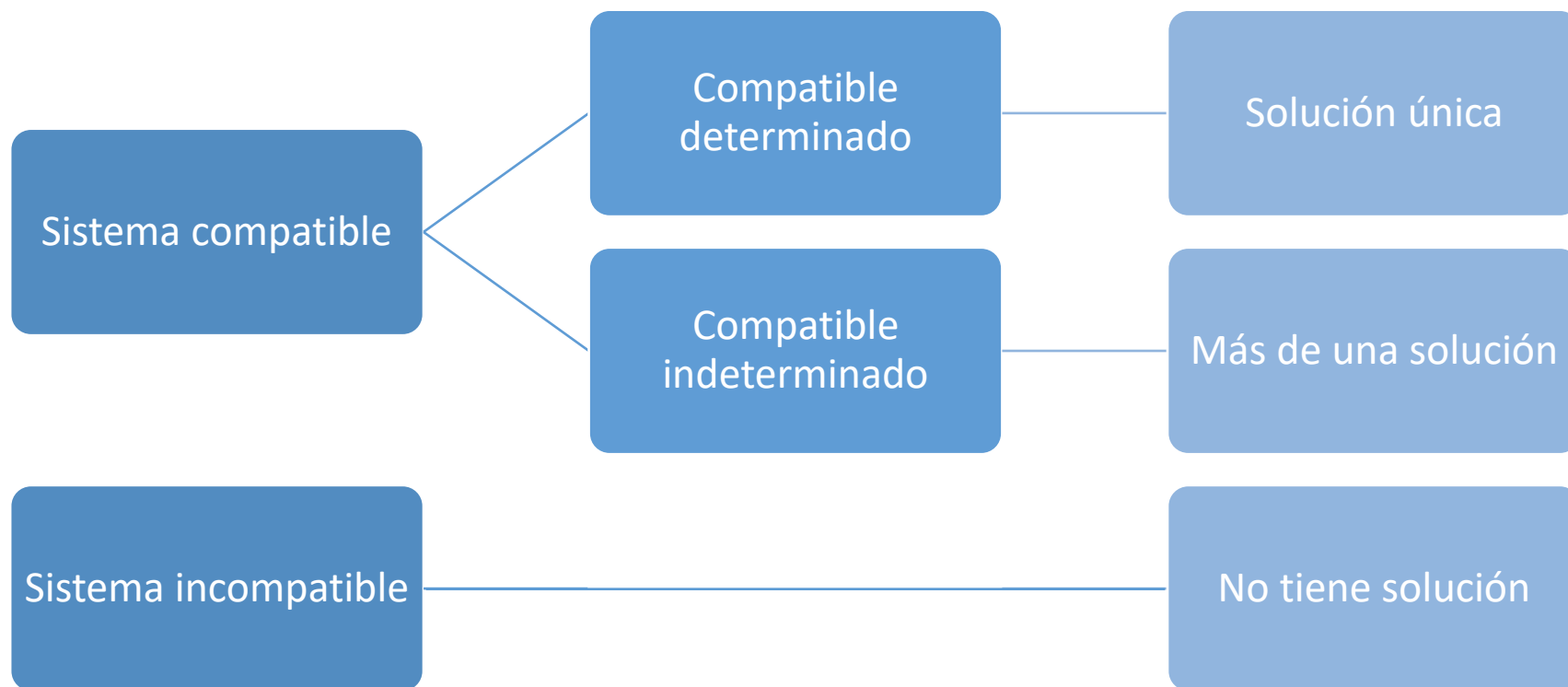
- Coeficientes
- Incógnitas
- Término independiente
- Solución

Sistemas de ecuaciones lineales

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$

- Solución general
- Sistemas equivalentes

Discusión de un sistema



Sistemas de ecuaciones lineales homogéneo

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Método de Gauss-Jordan

$$\begin{cases} 2x + 2y + 10z = 18 \\ 2x + 3y + 12z = 23 \\ \quad 2y + 5z = 11 \end{cases}$$

Método de Gauss-Jordan (sistema escalonado)

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \\ z = 1 \end{cases}$$

Método de Gauss-Jordan

Si en un sistema de ecuaciones:

- Se intercambian dos ecuaciones
- Se multiplica una ecuación por un elemento no nulo
- Se suma otra ecuación del sistema multiplicada por un elemento no nulo

El sistema resultante es equivalente al inicial

Método de Gauss-Jordan

Para convertir un sistema en escalonado reducido:

1. Llevar al primer lugar una ecuación con coeficiente no nulo en x_1
2. Dividir para obtener coeficiente unitario en esa posición
3. Eliminar la incógnita x_1 en las restantes ecuaciones, restándoles la primera (u otra si se considera más apropiado) multiplicada por un factor
4. Repetir el proceso para las siguientes incógnitas

Método de Gauss-Jordan

$$\begin{cases} x + z = 1 \\ y + z = 1 \end{cases}$$

Regla de Cramer

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Regla de Cramer

$$A \times X = B$$

$$x_1 = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} b_1 & \dots & a_n \\ \dots & \ddots & \vdots \\ b_n & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$x_n = \frac{1}{|A|} \times \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & b_1 \\ \dots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & b_n \end{vmatrix}$$